关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C037 双曲线第一定义

二级结论

定义。平面内两个不同定点 F_1, F_2 满足 $F_1F_2 = 2c > 0$。当常数 $2a$ 满足 $0 < 2a < 2c$ 时，点集

$$\boxed{|PF_1 - PF_2| = 2a}$$

称为以 F_1, F_2 为焦点的双曲线。PF_i 均表示非负的距离。令 $b = \sqrt{c^2 - a^2} > 0$，a 为实半轴，b 为虚半轴，c 为半焦距。以焦点中点为原点、焦点连线为 x 轴时，定义等价于

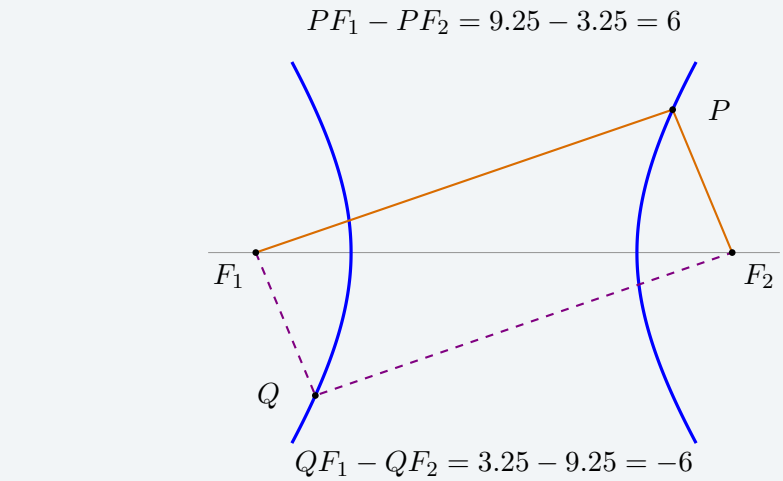
$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}, \qquad c^2 = a^2 + b^2.$$

此时 $PF_1 - PF_2 = 2a$ 表示右支（$x \geq a$），$PF_1 - PF_2 = -2a$ 表示左支（$x \leq -a$）。焦点在 y 轴时交换 x, y，得到 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$。

理解说明

先取 $a = 3, b = 4, c = 5$。从右支换到左支，远焦点和近焦点的角色互换。

距离差带符号：右支为正，左支为负



$a = 3,\ b = 4,\ c = 5$；蓝色两支一起满足 $|PF_1 - PF_2| = 6$

两支的距离差分别为 6 和 -6，加绝对值后都得到 6。因此不带外层绝对值的一个等式只给一支；若明确写成正负两种情况，仍可表示完整双曲线。焦点坐标只确定中心和方向，形状还取决于 a，不能仅凭两个焦点就确定离心率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：平方差配合距离差（优先）。设 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$。右支取 $r_1 - r_2 = 2a$，距离公式给出

$$(r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 4cx.$$

所以 $r_1 + r_2 = 2cx/a$，进而

$$r_1 = \frac{cx}{a} + a, \qquad r_2 = \frac{cx}{a} - a.$$

把第二式代入 $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$，得

$$\frac{c^2x^2}{a^2} + a^2 = x^2 + c^2 + y^2, \qquad (c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

除以 $a^2b^2 > 0$ 得标准方程。左支关于 y 轴对称，也得到相同方程。

反向必须分支取正根。由标准方程有 $|x| \geq a$，且

$$r_1^2 = \left(\frac{cx}{a} + a\right)^2, \qquad r_2^2 = \left(\frac{cx}{a} - a\right)^2.$$

若 $x \geq a$，两个括号均正，因为 $cx/a - a \geq c - a > 0$，故 $r_1 - r_2 = 2a$。若 $x \leq -a$，两个括号均负，取距离的正平方根后得到 $r_1 - r_2 = -2a$。所以 $|r_1 - r_2| = 2a$，等价性成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：直接移项平方。由 $r_1 = r_2 \pm 2a$，平方并用 $r_1^2 - r_2^2 = 4cx$，得

$$cx - a^2 = \pm a r_2.$$

再平方为 $(cx - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2)$，整理即得标准方程。这种写法较熟悉，但反向仍需方法一的分支验证，平方本身不能保存距离差的符号。

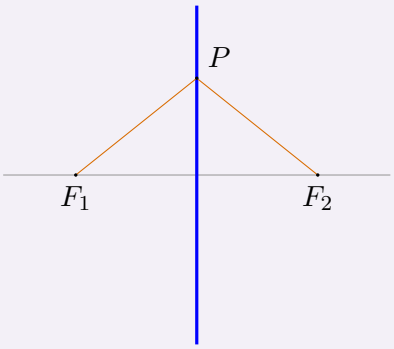
几何角度：三种边界。由 $PF_1 \le PF_2 + F_1F_2$ 及交换焦点后的不等式，

$$|PF_1 - PF_2| \le F_1F_2.$$

差为零时，两距离相等，点在垂直平分线上；差等于焦距时，只能共线且位于焦点线段外，含两个焦点。

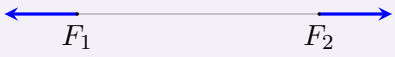
固定焦距 10：差为零与差等于焦距，都不是双曲线

$|PF_1 - PF_2| = 0$



垂直平分线

$|PF_1 - PF_2| = 10$



两条向外射线，含焦点

同尺度；任意点都有 $|PF_1 - PF_2| \le 10$，超过 10 时轨迹为空集

差大于焦距时为空集。正常的双曲线须排除以上边界，即 $0 < 2a < 2c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：由定义求方程。 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$，$|PF_1 - PF_2| = 6$。先查 $0 < 6 < 8$，再取 $a = 3, c = 4$，得 $b^2 = 7$。故轨迹为 $\boxed{x^2/9 - y^2/7 = 1}$。回验：右顶点 $(3,0)$ 的两条焦半径是 $7, 1$，差为 6。

例 2：更换焦点方向。 $F_1(0,-3), F_2(0,3)$，距离差绝对值为 4。$0 < 4 < 6$，$a = 2, c = 3, b^2 = 5$，故 $\boxed{y^2/4 - x^2/5 = 1}$。回验：$(0,2)$ 到两焦点距离为 $5, 1$，差为 4。

典型例题

例 3：两个正候选值也可能需要舍根。双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 上有一点 P，到左焦点距离 $PF_1 = 7$，求 PF_2。$a = 3, c = 5$，所以 $|7 - PF_2| = 6$，得到 $PF_2 = 1$ 或 13。

例 3：绝对值方程的两个正根，还要检查几何存在性

$PF_1 = 7,\ PF_2 = 1$　　$PF_1 = 7,\ PF_2 = 13$



两圆分离：不存在这样的点　　两圆相交：候选距离可实现

同尺度；焦距 10。左图 $7 + 1 < 10$；右图交点同时满足两条距离要求

若取 1，两距离之和 $8 < 10$，违反三角不等式，舍去。若取 13，两圆确实相交；答案为 $\boxed{13}$。**坐标回验：**由距离平方差 $4cx = 7^2 - 13^2 = -120$ 得 $x = -6$；代入双曲线得 $y = \pm 4\sqrt{3}$。此时两距离确为 $7, 13$。不能只检查“两个根都为正”，也不能只说满足某一个三角不等式便结束存在性验证。

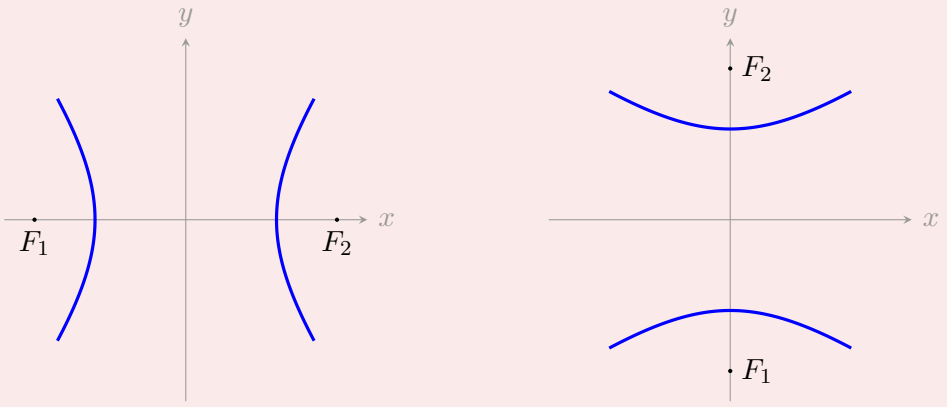
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：沿用椭圆的“大分母决定焦点”。双曲线应看正项，而不是分母大小。

看正项确定实轴：双曲线不用比较分母大小



$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$

同尺度；两图均取 $a=3,\ b=4,\ c=5$，焦点位于开口方向

两图 $b=4>a=3$，但焦点仍沿正项对应的坐标轴。a,b 不要求谁大，c 才是三者中最大的。

误区二：省去绝对值仍表示两支。必须写两个等式 $r_1-r_2=\pm 2a$，或写一个绝对值等式；只写正号会漏掉左支。

误区三：焦点三角形总是非退化的。顶点 $P=(\pm a,0)$ 与两焦点共线，距离和此时可等于焦距；普遍使用的应是非严格三角不等式。需要求非零面积或角度时，再明确 P 不为顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：距离差取绝对值，正常范围是 $0 < 2a < 2c$，两支一起保留。

$$|PF_1 - PF_2| = 2a, \qquad c^2 = a^2 + b^2.$$

焦点 $(\pm c, 0)$ 对应 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$；纵向交换坐标。右支 $r_1 - r_2 = 2a$，左支 $r_1 - r_2 = -2a$。

四项检查。

1. 距离差是否严格介于 0 与焦距之间？

2. 是否保留绝对值或明确分支？

3. 正项方向是否对应焦点轴？是否使用 $c^2 = a^2 + b^2$？

4. 求出的距离能否同时实现，是否代回距离公式检查？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料